谢鹏威

178-8882-5880 | 微信：Xpw178 | xiepw14@gmail.com
1997-09 | | 机器人操作/RL/Sim2Real/VLA

研究经历

华为 2012 实验室
主任工程师，具身智能项目组，具身决策-执行闭环框架、合成数据策略学习与 sim2real　　2025.01 – 现在

加州大学圣迭戈分校 (UCSD)
计算机系 SU Lab，交流访学项目，机器人操作仿真现实迁移方案设计　　2021.09 – 2023.06

清华大学
博士，信息学院电子工程系，信息与通信工程　　2018.09 – 2024.12

清华大学
学士，信息学院电子工程系，电子信息科学与技术，GPA: 91/100 (前 20%)　　2014.09 – 2018.06

个人总结

本博就读于清华大学电子工程系，博士期间从 CV、3DCV 转入机器人方向的研究中，主要研究课题是机器人抓取与操作，期间与 UCSD 苏昊老师团队开展学术合作(产出 Maniskill、Part3D 等工作)，主要涉及 CV/3DCV、RL、Sim2Real 等方面的技术，现发表相关一作文章 4 篇，其他相关文章十余篇。工作加入华为后，先负责开发维护基于 Maniskill3 的端到端仿真评测平台，支持大小脑训练测试；之后提出基于任务、环境、本体融合的可供性表征，并通过仿真数据采集和模型训练，在仿真以及真机的杂乱桌面摆放场景下实现高效的移动放置任务；之后针对双臂叠衣服任务场景，调研总结今年来工作，重点在基于 IsaacSim4.5 的仿真场景和真机 ALOHA 双臂遥操 VLA 微调任务上展开实验，使用~600 条数据成功实现连续叠 T 恤，针对 VLA+RL 路线展开调研和初步实验。目前在(3D) CV、仿真、RL、Sim2Real、VLA 后训练等方面积累了较丰富研究和工程经验。

博士研究项目

层次化部件点云引导的铰接物体强化学习操作策略　　**RA-L 2023 (JCR Q1，中科院二区)**

主要工作：提出部件引导的铰接物体强化学习操作策略，同一策略可完成多种任务，实现了很好的零样本真机迁移。

创新：1. 完全基于仿真训练的模型可直接用于真实场景；2. 训练同一个策略，可同时开门、开抽屉、开水龙头等；3. 基于不确定性和时序一致性的采样方案大大降低迁移成本。

链接：https://github.com/THU-VCLab/Part-Guided-3D-RL-for-Sim2Real-Articulated-Object-Manipulation

抓取点云引导的动态目标强化学习抓取策略　　**RA-L 2024 (JCR Q1，中科院二区)**

主要工作：抓取位姿点云化表示引导的 RL 框架，实现无物体模型、无轨迹先验的未知动态目标抓取任务。

创新：1. 讲运动目标点云转化为抓取位姿点云表示，有效增强对物体和运动模式的泛化性；2. 可抓取区域探索模块能实时捕获稳定一致的可抓取区域；3. 仿真训练评测平台：快速评测动态目标抓取能力，易真机部署。

链接：https://github.com/THU-VCLab/GAP-RL

灵活多模态引导的局部 6D 抓取检测框架　　**PR 2025 (JCR Q1，中科院一区)**

主要工作：灵活引导模块根据语言、手势、点击等定位抓取区域，实现指定目标局部的抓取“生成”。

创新：1. 借助 VLM 以及开集检测/分割模型，实现对不同模态指令处理提取抓取目标的局部信息；2.聚合局部多模态特征实现快速大量的高质量抓取“生成”；3. 在 Maniskill 上重建 GraspNet-1Billion 中的 190 个场景用于更公平有效的抓取性能评估，在仿真和真机实验中证明了当前方案在不同层级的抓取任务下的有效性。

链接：https://github.com/THU-VCLab/FlexLoG

大规模机器人操作策略仿真评测平台　　**ICLR 2023 (CCF-A)**

主要工作：参与搭建 Maniskil2 仿真评测平台，主要负责铰接物体操作的仿真环境的搭建调试和真机迁移实验。

创新：1. *大规模* (2000+物体，4M+演示数据，20 类任务(刚体/柔性/铰接物体、静态/移动、单臂/双臂))；2. *高效* (支持多 GPU 多进程并行加速)；3. *多支持*：更真实的 RGBD、点云渲染，支持强化学习、模仿学习、监督学习训练。

链接：https://maniskill2.github.io/

规范抓取空间定义下的可扩展区块抓取检测　　**CoRL 2024 (机器人顶会)**

主要工作：提出规范抓取空间，统一区块的 RGBD 与抓取特征，构建并训练出快速可扩展的抓取检测模型。

创新：1. 提出新的规范抓取空间，从特性上保证了对齐的尺度无关的抓取检测；2. 将真机杂乱场景切分为尺度一致的区块并处理相应抓取信息，快速预测该区块上的有效抓取；3. 在静态、动态场景下都可实时生成高质量抓取。

链接：https://github.com/THU-VCLab/RegionNormalizedGrasp

基于抓取热图引导的未知物体 6D 抓取检测策略 **RA-L 2023 (JCR Q1，中科院二区)**

主要工作：提出基于抓取热图引导的杂乱场景下未知物体 6D 抓取检测算法，性能最优同时速度大幅提高。

创新：1. 基于图像生成全局抓取感知更高效快速；2. 聚焦局部几何信息检测抓取速度更快更精准；3. 在公开评测中达到最优性能，推理速度从约 10fps 提升至超过 30fps (提升 2 倍以上)。

链接：https://github.com/THU-VCLab/HGGD

工作经历

基于 Maniskill3 的仿真端到端评测平台构建 **2025.01 – 2025.03**

- 基于 Maniskill3 自构建办公室场景重建，支持多样化的办公室资产构建、不同构型机器人构建，完成基本的机器人控制器集成和调试。
- 在构建的评测场景下评测 VLM (大脑) + LocalGrasp & MoP (小脑) 联合端到端测试。
- 仿真环境下构建并评测基于 RL 的 WBC (整身控制) 策略，并在移动抓取放置任务上进行评估。
- 支持办公室场景下的接送咖啡演示，完成仿真、真机下的整体流程评测。

基于 3D affordance 表征的具身决策-执行闭环协同 **2025.04 – 2025.06**

- 对于任意机器人操作任务，尤其是长程操作任务，基于任务、环境、本体约束构建统一的 3D affordance 表征，用于引导学习更可靠的小脑策略。
- 根据小脑执行技能的 affordance 预测分数，实现技能成功执行或者失败情况下的大脑重规划，从而实现初步的闭环协同。

双臂叠衣服方案探索 **2025.07 – 2025.08**

- 近年双臂叠衣服方案的研究整理，当前比较好的方案大多基于 VLA 实现或是基于规则的 Sim2Real。
- DexGarmentLab 中搭建自有本体机器人，研究 IsaacSim 中的机器人控制和路径规划方法，探索仿真场景下的基于规则的叠衣服验证和数据采集。
- 尝试不同遥操方案 (VR、同构臂、动捕等) 采集双臂叠衣服数据，探索训练当前最新的 VLA 模型在不同下游任务下的微调 (pi0, RDT, DexVLA 等)。
- 完成基于 ALOHA 的双臂叠衣服数据采集 (~1000 条)，经过超参优化、VLA 模型微调、数据 dagger 采集、异步推理优化等过程，实现对 T 恤的成功(~90%成功率) 连续叠衣过程，并对不同颜色衣服具备泛化能力
- 针对随机初始状态(例如揉成一团)的衣服，采集~300 条摊平衣服数据微调的 VLA 模型效果不佳，构建基于 Human-In-the-Loop Rollout on-policy RL with Dense Reward Model (HILR-RL-DRM)的框架，用于在线 HIL 数据采集以及自动化 dense reward 标注，之后接入 PPO 进行 RL 优化。

主要学术成果

- **Xie, P.**, Chen, R., Chen, S., et al (2023). Part-Guided 3D RL for Sim2Real Articulated Object Manipulation. Robotics and Automation Letters (RA-L).
- **Xie, P.**, Chen, S., Chen, Q., Tang, W., Hu, D., Dai, Y., ... & Wang, G. (2024). GAP-RL: Grasps as points for RL towards dynamic object grasping. IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L).
- **Xie, P.**, Chen, S., Tang, W., Yang, K., & Wang, G. (2025). Rethinking 6-dof grasp detection: A flexible framework for high-quality grasping. Pattern Recognition.
- **Xie, P.**, Chen, S., Dai, Y., Hu, D., Yang, K., & Wang, G. (2024, September). Target-oriented object grasping via multimodal human guidance. In European Conference on Computer Vision (pp. 305-322).
- **Xie, P**., Wang, G., Zhang, C., Chen, M., Yang, H., Lv, T., ... & Zhang, P. (2018, July). Bidirectional recurrent neural network and convolutional neural network (BiRCNN) for ECG beat classification. In 2018 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) (pp. 2555-2558). IEEE.
- Chen, S., **Xie, P.**, Tang, W., Hu, D., Dai, Y., & Wang, G. (2024). Region-aware grasp framework with normalized grasp space for efficient 6-dof grasping. Conference on Robot Learning (CoRL).

- Chen, S., Tang, W., **Xie, P.**, et al (2023). Efficient Heatmap-Guided 6-Dof Grasp Detection in Cluttered Scenes. Robotics and Automation Letters (RA-L).
- Gu, J., Xiang, F., ..., **Xie, P.**, et al (2023). ManiSkill2: A Unified Benchmark for Generalizable Manipulation Skills. ICLR. Project website: https://maniskill2.github.io/.
- Wang, Z., Chen, J., Chen, Z., Xie, P., Chen, R., & Yi, L. (2024). GenH2R: learning generalizable human-to-robot handover via scalable simulation demonstration and imitation. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (pp. 16362-16372).
- Ren, J., Dai, Y., Liu, B., **Xie, P.**, et al (2023). Hierarchical Vision Navigation System for Quadruped Robots with Foothold Adaptation Learning. Sensors.
- Xiao, Z., **Xie, P.**, & Wang, G. (2022, March). Multi-scale Cross-Modal Transformer Network for RGB-D Object Detection. In MultiMedia Modeling: 28th International Conference.
- Liu, S., Wang, G., **Xie, P.**, & Zhang, C. (2020). Light and Fast Hand Pose Estimation From Spatial-Decomposed Latent Heatmap. IEEE Access, 8, 53072-53081.
- Zhang G, Xue J H, **Xie P,** et al. Non-Local Aggregation for RGB-D Semantic Segmentation[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2021, 28: 658-662.
- Xiao, Z., Xue, J., **Xie, P.**, & Wang, G. (2021). Fetnet: Feature exchange transformer network for rgb-d object detection. The BMVC.
- Zhang, C., Wang, G., Chen, X., **Xie, P.**, & Yamasaki, T. (2020, May). Weakly Supervised Segmentation Guided Hand Pose Estimation During Interaction with Unknown Objects. IEEE ICASSP 2020.
- Shao, X., Tang, Y., **Xie, P.**, et al. More than A Point: Capturing Uncertainty with Adaptive Affordance Heatmaps for Spatial Grounding in Robotic Tasks. Submitted to ICRA2026.
- Liu, Y., Chi, D., …, **Xie, P.**, et al. OmniEVA: Embodied Versatile Planner via Task-Adaptive 3D-Grounded and Embodiment-aware Reasoning. Submitted to ICLR2026 (Under Revision).

技能及其他

- 语言：英语 CET-4, CET-6.
- 主要计算机技能：Python, C++, Pytorch, Tensorflow, keras, MATLAB, latex, SQL.
- 专业技能：计算机视觉、深度学习、强化学习，ROS、IsaacSim、sapien、机械臂硬件调试、VLA 等等。